

Konfigurierter Antrieb

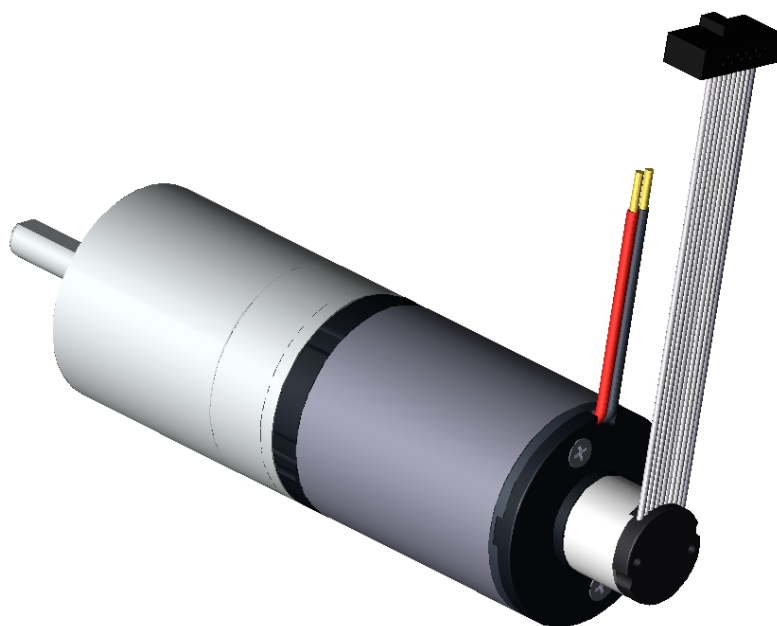
Motor - DC-max22S GB KL 12V

Getriebe - GPX22 C 35:1

Sensor - ENX10 EASY 1024IMP

Artikelnummer: B82D23A9690C Revisionsnummer 1

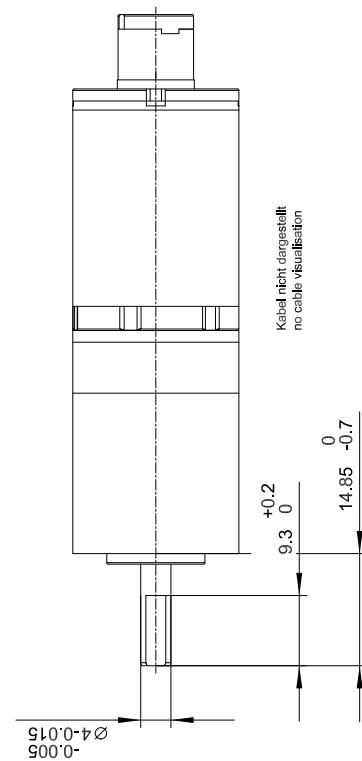
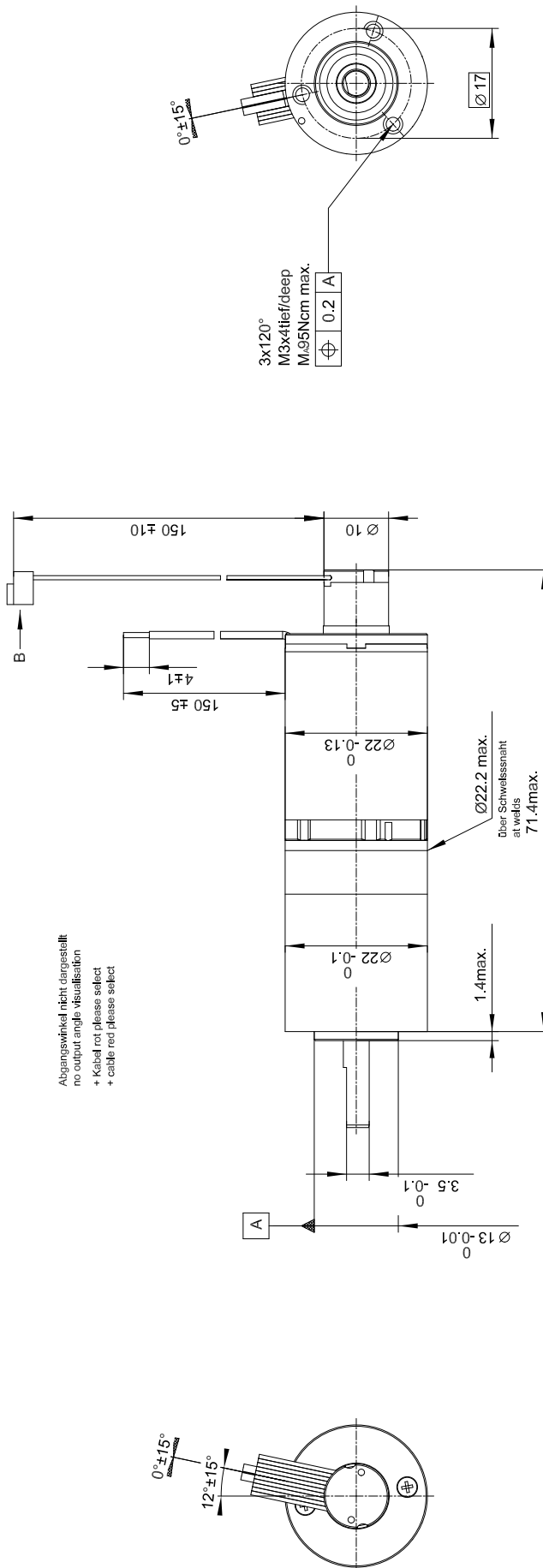
Allgemeine Geschäftsbedingungen: https://www.maxongroup.ch/maxon/view/content/terms_and_conditions_page

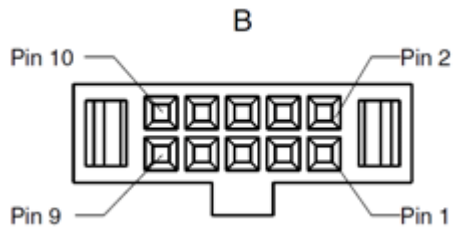


Um die integrierte CAD Datei zu öffnen speichern Sie bitte dieses Dokument und öffnen es im Acrobat Reader. Mit Doppelklick auf das Pin-Symbol steht die STEP Datei dann zur Verfügung.

B82D23A9690C.stp (STP AP 214)

Konfiguration öffnen: <https://www.maxongroup.ch/maxon/view/configurator/?ConfigID=B82D23A9690C>





Steckertyp Encoder

1.27mm 10-pol

Pin 1	Nicht verbinden
Pin 2	VCC
Pin 3	GND
Pin 4	Nicht verbinden
Pin 5	Kanal A \
Pin 6	Kanal A
Pin 7	Kanal B \
Pin 8	Kanal B
Pin 9	Kanal I \
Pin 10	Kanal I

Zusammenfassung Ihrer gewählten Konfiguration

Gesamtgewicht des Antriebs: 110 g

DC-max22S GB KL 12V

Produktdetails

Kommutierung	Graphitbürsten
Nennspannung	12
Lagerung Motor	Wälzlager

El. Anschluss Motor

Elektrischer Anschluss Motor	Kabel
Kabellänge	150

GPX22 C 35:1

Produktdetails

Getriebetyp	CA
Untersetzung	35
Stufenzahl	2

ENX10 EASY 1024IMP

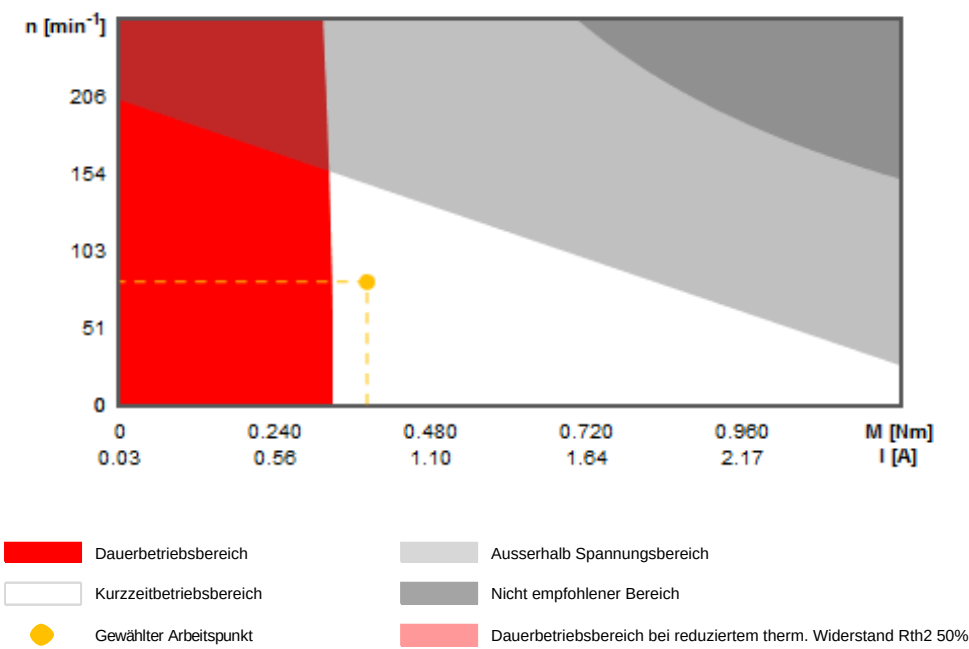
Produktdetails

Impulszahl	1024
Steckertyp Encoder	1.27mm 10-pol

Legende zur Artikelbezeichnung

EC-Motor:		DC-Motor:		IDX Drive/Motor:	
A	Ausführung mit Hallsensoren	CLL	Capacitor long life (Funkenunterdrückung)	AB	Bremse integriert
B	Sensorlose Ausführung	DC-max	DC-Motor (Bürstenbehaftet)	CO	CANOpen interface
BL	Bürstenlos	DCX	DC-Motor (Bürstenbehaftet)	ENC	Encoder
C	Integrated electronics	EB	Edelmetallbürsten	ET	EtherCAT interface
ECX	EC-Motor (Bürstenlos)	GB	Graphitbürsten	IDX	Antriebs System
FL	FLAT (Typenreihenname)	KL	Kugellager	IO	I/O interface
HP	High Power	S/M/L	Kurz / Mittel / Lang	P	Positioniersteuerung
HTQ	High Torque	SL	Sintergleitlager	S	Drehzahlsteuerung
HTQF	High Torque, fan-ventilated			S/M/L	Kurz / Mittel / Lang
KL	Kugellager				
M/L/XL	Mittel / Lang / Extra Lang				
PR	PRIME (Typenreihenname)				
SP	SPEED (Typenreihenname)				
STD	Standard				
STE	Sterilisierbar				
STEC	Sterilisierbar, Keramiklager				
TQ	TORQUE (Typenreihenname)				
Getriebe		Encoder/Sensor:			
A	Standardversion	ABS	Absolute		
C	Keramikversion	BiSSC	Bidirectional serial synchronous (Protokoll)		
GPX	Planetengetriebe	COMM	Kommutierungssignale		
HP	High Power	EASY	(Typenreihenname)		
LN	Geräuschreduziert	EMT	(Typenreihenname)		
LZ	Spielreduziert	ENX	Encoder		
SP	SPEED (Typenreihenname)	FFC	Flex Kabel		
ST	Stufenzahl	GAMA	(Typenreihenname)		
STE	Sterilisierbar	IMP	Impulse		
STES	Sterilisierbar, mit Dichtung	INT	Integriert		
UP	Ultra Performance	MAG	(Typenreihenname)		
		QUAD	(Typenreihenname)		
		RIO	(Typenreihenname)		
		SSI	Synchronous serial Interface (Protokoll)		
		XT	Erweiterte Version		

Antriebsauslegung



Kombinationsdetails

Ihre Eingaben

Verfügbare Spannung	12 V
Drehzahl	82 min^{-1}
Drehmoment	0,38 Nm

Maximalwerte des Antriebs bei verfügbarer Spannung

Verfügbare Spannung	12 V
Max. Drehzahl bei ihrer Last	146 min^{-1}
Max. Dauerdrehmoment	0,35 Nm
Max. Dauerbelastungsstrom	0,82 A

Elektrische Werte für Ihren Arbeitspunkt

Drehzahl	82 min^{-1}
Drehmoment	0,38 Nm
Benötigte Spannung	8,17 V
Benötigter Strom	0,88 A

DC-max22S GB KL 12V

Produktspezifikation

Werte bei Nennspannung

Nennspannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	7140 min ⁻¹
Leerlaufstrom	28.3mA
Nennndrehzahl	5260 min ⁻¹
Nennmoment (max. Dauerdrehmoment)	12.5 mNm
Nennstrom (max. Dauerbelastungsstrom)	0.819 A
Anhaltemoment	49.4 mNm
Anlaufstrom	3.14 A
Max. Wirkungsgrad	80.6 %

Kenndaten

Max. Abgabeleistung dauernd	10,4 W
Anschlusswiderstand	3.83 Ω
Anschlussinduktivität	0.274 mH
Drehmomentkonstante	15.8 mNm A ⁻¹
Drehzahlkonstante	606 min ⁻¹ V ⁻¹
Kennliniensteigung	147 min ⁻¹ mNm ⁻¹
Mechanische Anlaufzeitkonstante	8.57ms
Rotorträgheitsmoment	5.57 gcm ²

Thermische Daten

Therm. Widerstand Gehäuse-Luft	20 KW ⁻¹
Therm. Widerstand Wicklung-Gehäuse	6 KW ⁻¹
Therm. Zeitkonstante der Wicklung	17.2 s
Therm. Zeitkonstante des Motors	538 s
Umgebungstemperatur	-30...85 °C
Max. Wicklungstemperatur	125 °C

Mechanische Daten

Grenzdrehzahl	9000 min ⁻¹
Axialspiel	0.05...0.15 mm
Vorspannung	0 N
Radialspiel	0.025 mm
Max. axiale Belastung (dynamisch)	3.3 N
Max. axiale Aufpresskraft (statisch)	45 N
statisch, Welle abgestützt	420 N
Max. radiale Belastung 5 mm ab Flansch	12.3 N
Messung ab Flansch	5 mm

Weitere Spezifikationen

Polpaarzahl	1
Anzahl Kollektorsegmente	9

Motorgewicht	46.9 g
Motorlänge	33.2 mm
Typischer Geräuschpegel	55 dBA (6000 min ¹)

Mehr Informationen über den Motor: <https://www.maxongroup.com/maxon/view/product/DC-MAX22S01GBKL598?download=show>

GPX22 C 35:1

Produktspezifikation

Getriebedaten

Untersetzung	35:1
Untersetzung absolut	4554/130
Stufenzahl	2
Max. Dauerdrehmoment	0,90 Nm
Kurzzeitig zulässiges Drehmoment	1,2 Nm
Drehsinn, Antrieb zu Abtrieb	=
Max. Wirkungsgrad	81 %
Mittleres Getriebeispiel unbelastet	1,1 °
Massenträgheitsmoment	0,501 gcm ²
Max. übertragbare Leistung dauernd	15 W
Max. übertragbare Leistung kurzzeitig	19 W

Technische Daten

Abtriebswellenlagerung	Wälzlager
Max. Radialspiel, 5 mm ab Flansch	max. 0,2 mm
Axialspiel	0...0,2 mm
Max. zulässige Radiallast, 5 mm ab Flansch	100 N
Max. zulässige Axiallast	40 N
Max. zulässige Aufpresskraft	100 N
Max. Eingangsdrehzahl dauernd	10000 min ⁻¹
Max. Eingangsdrehzahl kurzzeitig	12500 min ⁻¹
Empfohlener Temperaturbereich	-40..100 °C

Mehr Informationen über das Getriebe: <https://www.maxongroup.com/maxon/view/product/GPX22CAKLSL35D0CPLW?download=show>

ENX10 EASY 1024IMP

Produktspezifikation

Sensordaten

Impulszahl pro Umdrehung	1024
Anzahl Kanäle	3
Line Driver	RS422
Max. elektrische Drehzahl	90000 min ¹
Max. mechanische Drehzahl	30000 min ¹

Technische Daten

Versorgungsspannung Vcc	5 V ±10 %
Ausgangssignal	INC
Ausgangssignal Treiber	Differential / EIA RS 422
Ausgangsstrom pro Kanal	-20...20 mA
Zustandslänge	20...160 °el
Signalanstiegszeit/Signalabfallzeit	20/20 ns
Min. Zustandsdauer	125 ns
Drehrichtung	A before B CW
Indexposition	A low and B low
Index synchron zu AB	Yes
Indexpulsbreite	90 °el
Typische Stromaufnahme im Stillstand	22 mA
Max. Trägheitsmoment der Impulsscheibe	0,05 gcm ²
Betriebstemperaturbereich	-40...100 C°
Anzahl Sterilisationszyklen	0

Mehr Informationen über den Encoder: <https://www.maxongroup.com/maxon/view/product/ENX10EASY06?download=show>